

Paul Halmos: en sus propias palabras

Por John Ewing

<http://www.ams.org/notices/200709/tx070901136p.pdf>
(Traducido por Miguel Navarro Saad)

Cómo escribir

Extracto de “How to write mathematics”, *Enseign. Math.* (2), 16 (1970), págs. 123–152.

Aunque creo poder explicar cómo escribir sobre matemáticas, no me imagino a quién le interesaría. La habilidad de escribir con sentido, el poder ser inteligible, es congénita o, en cualquier caso, adquirida a una edad tan temprana que para cuando alguien lea estas líneas sería deseable que fuera muchísimo más joven. Entender un ‘silogismo’ no es algo que se aprenda, se nace con esa habilidad o sin ella; de la misma manera, exponer con sentido no es un arte que pueda enseñarse, algunas personas pueden hacerlo y otras no, no existe una receta que pueda seguirse si se trata de escribir correctamente.

¿Para qué seguir entonces? Una buena razón podría ser que lo que afirmo no sea correcto del todo, o bien que me encantaría intentar aquello posiblemente irrealizable. Una razón más práctica, por otro lado, obedece al hecho de que, como en otras artes donde se requiere un talento innato, aun quienes nacen con ese don generalmente no nacen con el conocimiento completo de los trucos existentes.

Algunos ensayos como éste, raros en su haber, pueden servir como ‘recordatorio’ (en un sentido platónico) para aquellos que quieren y están destinados a ser los futuros expositores de las técnicas útiles encontradas por expositores del pasado.

El problema básico al escribir sobre matemáticas es idéntico al de escribir sobre biología, escribir una novela, o las instrucciones para armar un clavicordio: el problema está en comunicar una idea. Para hacerlo, y para hacerlo con claridad, se debe tener algo que decir y a quién decírselo; se debe organizar lo que se quiere decir y preparar dicho material en el orden adecuado; se debe escribir, reescribir y volver a escribir varias veces el material, y se debe esforzar uno mentalmente y trabajar con tesón en detalles tales como dicción, notación y puntuación... ¡Eso es todo!

Posiblemente parezca innecesario insistir en que para decir algo bien deba haber algo que decir, pero es la verdad; mucho de lo que se escribe mal, ya sea acerca de las matemáticas o de cualquier otra disciplina, es

consecuencia de violar este primer principio. Así como existen dos casos en que una secuencia carece de límite (cuando no tiene puntos de acumulación¹ o tiene demasiados), hay dos maneras de que un escrito no tenga tema (*i.e.*, ni una sola idea o demasiadas).

El primer mal es el más difícil de contraer pues es difícil escribir mucho sobre nada, en particular sobre matemáticas, pero puede ocurrir, y el resultado, difícil de leer; existe una obra excéntrica, un libro clásico escrito por Carl Theodore Heisel (*The Circle Squared Beyond Refutation*, Heisel, Cleveland, 1934), que sirve muy bien de ejemplo. Esta obra está escrita con palabras que puestas juntas forman oraciones correctas (gramaticalmente), y sin embargo, luego de tres décadas de leerla de cuando en cuando aún no puedo leer dos páginas consecutivas y resumirlas en un párrafo; según yo la razón es que no dice nada.

El segundo mal es muy común: existen muchos libros que violan el cometido de decir algo al pretender hablar de demasiadas cosas.

El segundo principio para escribir bien consiste en escribir para alguien. Así, cuando se decide escribir algo, pregúntese a quién está dirigido: ¿se está escribiendo un diario de notas para uno mismo?, ¿una carta para alguna amistad?, ¿un comunicado de investigación para especialistas en el ramo?, ¿un libro de texto para estudiantes de nivel licenciatura? En cualquier caso los problemas son muy similares; lo que varía es la motivación requerida, el grado de informalidad permitido, lo elaborado u ornamentado de los detalles y el número de veces que deben repetirse las cosas. En todo escrito influye la audiencia pero, dada la audiencia, el problema de quien escribe es comunicarse con ésta lo mejor posible.

Todo lo dicho hasta ahora acerca de la manera de escribir ha sido muy general, es tiempo de enfocarse en los aspectos particulares de nuestra materia.

El idioma puede ser un instrumento bello y poderoso para escribir de manera interesante, clara y precisa, y seguramente lo mismo ocurre con el inglés que con el francés, el japonés o el ruso. La importancia de que el escritor esté familiarizado con su idioma es similar a la

¹ Un punto tal que toda vecindad de él contiene al menos otro punto en un conjunto dado diferente.

exigida a un médico para con sus utensilios. Los trabajos de Euclides pueden explicarse utilizando mala gramática y mala dicción, y un apéndice indeseado de un trabajo engargolado puede eliminarse fácilmente; sin embargo, la víctima (el lector), aun cuando desconozca la razón de su malestar al leer dichos trabajos, seguramente merece un trato mejor.

Mi consejo sobre el uso de las palabras puede resumirse como sigue: 1) evítense términos técnicos y, en particular, la creación de términos nuevos dentro de lo posible; 2) piénsese detenidamente antes de crear términos nuevos que sean imprescindibles y háganse tan apropiados como sea posible; 3) utilícense los términos viejos correctamente y de manera consistente, sin ostentación (para no entorpecer la fluidez).

Todo lo dicho referente a palabras se aplica igualmente a esas pequeñas unidades de la escritura matemática, los símbolos matemáticos. La mejor notación en matemáticas es su eliminación; evítese tanto como sea posible el empleo de un aparato alfabético complicado. Una buena actitud al preparar un escrito matemático consiste en pretender que se está hablando. Imagínese que se está explicando el tema a un amigo durante una caminata larga por el bosque, sin papel disponible (o pizarras), restringiendo el uso de simbolismos a los casos realmente necesarios.

Cómo hablar

Extracto de “How to talk mathematics”, *Notices of AMS* 21 (1974), pp. 155–158.

¿Cuál es el objetivo de una plática? La respuesta: atraer e informar. Nos gusta lo que hacemos y nos gustaría que a otros también les gustara; creemos que las características intrínsecas de esta asignatura son suficientemente buenas para que cualquiera que las entienda no pueda evitar sentirse atraído hacia ellas. De ahí, una mejor respuesta sería: el objetivo de una plática es informar, pero hacerlo de manera tal que el público presente pueda comprender dicha información. Con seguridad, una presentación sin contenido, aunque atractiva, es inútil, y un trozo de información difícil de entender no es más útil.

Menos es más, dijo el gran arquitecto Mies van der Rohe (*¡sic!*), y si todos los conferencistas académicos recordaran ese dicho, el público receptor sería más sabio y estaría más feliz.

¿Alguna vez le ha molestado que una plática sea demasiado elemental? Seguramente existe quién responda afirmativamente a esta pregunta, pero son la excepción. Cada vez que he hecho esta pregunta, mi interlocutor a respondido con un NO, e inmediatamente se ha sorprendido de tal respuesta. La verdad es que cualquier plática debe ser simple y elemental; no debe ser complicada o técnica. Si cree y puede actuar de acuerdo con este mandato (“ser simple”), entonces

puede dejar de leer lo que sigue que, en comparación, no es más que un asunto de menor importancia.

Comenzar una plática ante un público de 500 personas con: “Considérese un haz de gérmenes de funciones holomórficas. . .” (¡he oído que sucede!) extravía al público y lo distancia. Si se menciona la fórmula de Künneth, no está de más mencionar que al menos en cuanto se refiere a los números de Betti, es justo lo que pasa cuando se multiplican polinomios. Si menciona *functores*, diga que un ejemplo típico es la formación de los dobles de los espacios vectoriales y los adjuntos de las transformaciones lineales.

Simplifique siendo concreto. Quienes escuchan están preparados para aceptar generalizaciones no expresadas (pero insinuadas) mucho más de lo que deberían, de improviso, para descifrar una abstracción establecida con precisión y re-inventar los casos especiales que lo motivaron en primer lugar. ¡Ojo!: concretar no significa concentrarse en los árboles olvidando el bosque. En muchas partes de las matemáticas una generalización es más simple y mucho más incisiva que las particularidades o casos especiales. (Por ejemplo, la solución de Artin al decimoséptimo problema de Hilbert sobre las formas definidas vía campos reales formales, o bien, la demostración de Gelfand del teorema de Wiener sobre las series de Fourier absolutamente convergentes vía álgebras de Banach.) En tales casos siempre existe un caso concreto especial que resulta más simple que el original y que ilustra la generalización sin mayor problema; el conferencista que conoce su materia sabrá explicar los casos especiales complicados, y las generalizaciones, dicutiendo las analogías simples.

Algunos conferencistas defienden las complicaciones y los tecnicismos argumentando que así es como es su materia, y que nada pueden hacer ellos al respecto. Soy escéptico, y estoy dispuesto a ir tan lejos como para decir que tales argumentos sólo indican un entendimiento incompleto del tema y de su lugar en las matemáticas. Cada tema, y aún cada pequeña parte del tema, que pueda ser identificado como suficientemente completo para exponer sobre él durante una hora, tiene sus aspectos simples, y éstos, las raíces del tema, las conexiones con partes más amplias conocidas y más antiguas de las matemáticas, son lo que un público no especializado necesita saber.

Muchos conferencistas, especialmente aquellos cercanos a la parte baja de la escalinata académica, ansiosos por escalarla rápidamente, se sienten bajo la presión de decir algo completamente nuevo —para impresionar a sus superiores con su brillantez y profundidad. Dos comentarios: 1) la mejor manera de hacerlo es dar una plática sencilla y, 2) no tienen que hacerlo realmente. Lo más apropiado puede ser hacer de las más recientes investigaciones del expositor el punto central de la plática, o bien, no hacerlo. La evaluación del público sobre los méritos de una plática no es proporcional a la cantidad de material original incluido; la explicación del último teorema del expositor puede

fallar aun cuando lo que se quiera sea mejorar su oportunidad de crear una buena impresión.

Un compromiso, citado a menudo, entre tratar de ser entendido y tratar de parecer profundo es: dirige la primera cuarta parte de tu plática a tu maestra de química de secundaria, la segunda a un@ estudiante graduad@, la tercera a un@ matemátic@ dedicad@ a un área diferente a la tuya y la última a l@s especialistas en el ramo. He cumplido con reportar la fórmula, pero estaría incompleta si callara el hecho de que hay muchos que no están de acuerdo con ella. Una plática buena debería ser una obra de arte. Debería ser una unidad arquitectónica cuyas partes se refuerzan unas a otras para comunicar la máxima cantidad posible de información —nunca una oratoria de campaña que promete algo a todo mundo y termina sin complacer a nadie.

Hazlo sencillo para no equivocarte

Extracto de *I Want to Be a Mathematician*, Springer-Verlag, New York, 1985, p. 401.

... Respecto al trabajo duro, la primera pista sobre lo que esto significa me la dio Carmichael² cuando me comentó cuánto tiempo le tomó preparar una conferencia de 50 minutos de duración. ¡50 horas!, dijo: una hora de trabajo por cada minuto de exposición.

Cuando muchos años después seis de nosotros (matemáticos) escribimos una ponencia sobre “historia” (*American mathematics from 1940...*), calculé que mi contribución a dicha obra fue de unas 150 horas; no quiero pensar en el número de horas-hombre invertidas entre todo el equipo. Unas pocas de mis horas estuvieron dirigidas a preparar la exposición (en contraste con las que dediqué a la preparación del documento). Lo expuse, todo, en voz alta, y lo repetí de nuevo ante una ‘grabadora’ que seguidamente escuché, de principio a fin, seis veces —tres veces para afinar detalles (que incorporaba entre audiciones sucesivas) y tres veces más para el ajuste del tiempo de exposición (en particular, para acostumbrarme al tiempo de exposición de las distintas partes). Una vez superado lo anterior y haber preparado las transparencias, lo expuse todo de nuevo en un ensayo final (sin audiencia, por supuesto). ¡Eso es trabajo!...

² Robert Daniel Carmichael (1879–1967) fue un matemático estadounidense que en 1910 encontró lo que ahora se conoce como el primero y más pequeño de los números de Carmichael: 561 (véase, si se quiere, *The Prime Glossary*).

Cómo exponer

Extracto de la respuesta de Paul Halmos al recibir el *Steele Prize* en exposición (1983).

No hace mucho me encontré una referencia a una publicación titulada *A Method of Taking Votes on More Than Two Issues* (“Un método para elegir entre más de dos temas”). ¿Sabe o se imagina quién es el autor? Qué tal un artículo titulado *On Automorphisms of Compact Groups* (“Acerca de los automorfismos de grupos compactos”), ¿de quién será? El primero pertenece a C.L. Dodgson, mejor conocido como Lewis Carroll, y el segundo es mío.

Lo que tenemos en común Lewis Carroll y yo es que ambos nos creemos matemáticos, ambos nos esforzamos por investigar y ambos tomamos muy seriamente nuestros intentos para extender el conocimiento matemático. Lewis Carroll se ganaba la vida dando clases como maestro y, sólo por diversión, porque le encantaba relatar cuentos, escribió *Alicia en el país de las maravillas* (*Alice’s Adventures in Wonderland*). Yo, para vivir, llevo casi 50 años dando clases y, solamente por diversión, porque me gusta ser organizado y claro, escribí *Finite Dimensional Vector Spaces* (“Espacios vectoriales dimensionales finitos”)... ¿Y qué hay del resultado? Dudo mucho que haya una docena entre los lectores de estas líneas que hayan leído *A Method of Taking Votes on More Than Two Issues* o *On Automorphisms of Compact Groups*; y sin embargo, Lewis Carroll es inmortal por haber escrito *Alicia en el país de las maravillas* y yo ganador del premio *Steele* en exposición. No sé qué pensaría el reverendo Mr. C.L. Dodgson acerca de su propia fama, pero, en cuanto a mi respecta, crecí bajo una ética puritana donde quedaba establecido que si algo es divertido, entonces uno no debería ser reconocido ni recompensado por hacerlo; por lo tanto, aunque feliz y contento (que no quepa la menor duda), al mismo tiempo no puedo evitar sentirme un poco preocupado y culpable.

Disfruto estudiar, aprender, entender, y en seguida poderme dar a entender, aunque ello no implique que comunicar lo que sé sea siempre fácil; puede ser endemoniadamente difícil. Para explicar algo se debe saber qué incluir en el relato y qué no, se debe saber cuándo hablar con veracidad absoluta y cuándo establecer la idea correcta, aunque sea a expensas de alguna mentira piadosa. La dificultad en la oratoria no es el estilo, la selección de las palabras utilizadas, es la estructura, es decir, la organización. Las palabras son importantes, sí, pero la disposición del material, la indicación de las conexiones entre sus partes, ya sea entre ellas mismas o entre éstas y otras partes de las matemáticas, el énfasis adecuado que muestre qué es fácil y qué debe ser tratado con cuidado... estas cosas son mucho más importantes.

Cómo publicar

Extracto de “Four panel talks on publishing”, *American Mathematical Monthly* 82 (1975), pp. 14–17.

... Permíteme recordarte que la mayoría de las leyes son adversas (claro, con la excepción de las leyes de tránsito y los impuestos). Considera, por ejemplo, los 10 mandamientos³. Cuando Moisés volvió del Monte Sinaí, predicó cómo obrar bien señalando, en ocho ocasiones de diez, lo que no debe hacerse. Por lo tanto, considero aceptable decir qué no debe uno publicar. Y sin embargo, de antemano te advierto que todos los principios que pude obtener de entrevistas o reflexiones, y que aquí presento, son un poco falsas; pueden encontrarse contraejemplos para cada caso —aunque como guías direccionales estos principios aún pueden considerarse de utilidad práctica.

Así, en primer lugar no publiques especulaciones infructuosas, es decir, polémicas o injurias contra el error de un amigo. No publiques los detalles de un principio conocido (Gauss, por ejemplo, descubrió exactamente cuáles polígonos regulares pueden construirse con regla y compás, y probó, en particular, que aquél con 65 537 lados —un número primo de Fermat— sí puede ser contruido mediante este método; por favor, no describas detalladamente un procedimiento como éste cuando ya se ha realizado).

No publiques en 1975 el caso de dos dimensiones de una conjetura interesante de geometría algebraica, por no saber cómo generalizar el resultado, y luego en 1976 publiques el caso de tres dimensiones, en 1977 el caso de cuatro dimensiones, y así sucesivamente, llegando al caso de $k - 3$ dimensiones en 197 k . Es decir que, en general, no publiques tus fallas: intenté probar esto, no pude... ¡pero aquí está!, ¿de acuerdo?

Adrian Albert⁴ decía que una teoría es digna de ser estudiada si al menos contiene tres distintos buenos ejemplos difíciles. Así que no defines y estudies una nueva clase de funciones, *i.e.*, aquellas que poseen derivadas aproximadas con doble medida superior izquierda, a menos que puedas, finalmente, satisfacer las necesidades inmediatas de un buen estudiante graduado: mostrar algunas que sí lo sean y algunas otras que no.

Un criterio extremo para decidir cuándo dejar de publicar algo, me fue ofrecido por mi colega John Conway. Supón que por fin terminaste de mecanografiar un artículo, supón ahora que se te presenta el mismísimo diablo (con cuernos y toda la cosa) y te ofrece un millón de pesos para que lo arrojes a la basura y te olvides de él para siempre... si vacilas, olvídate de tu artículo y no intentes publicarlo; lo anterior expresa

una regla más general: cuando dudes sobre publicar algo, mejor no lo publiques.

Cómo investigar

Extracto de *I Want to Be a Mathematician*, Springer-Verlag, Nueva York, 1985, pp. 321–322.

¿Quién puede decirle a alguien más cómo investigar, o bien, cómo ser creativo, o cómo descubrir algo nuevo? Es casi seguro que nadie.

Durante mucho tiempo he tratado de aprender matemáticas, entenderlas, conocer la verdad, demostrar un teorema, resolver un problema; cómo pasó es justamente lo que trataré de describir. La parte importante del proceso es mental y, por tanto, indescriptible; pero puedo, al menos, echarle un vistazo a la parte palpable.

Las matemáticas no son una ciencia deductiva —esa es una creencia falsa. Cuando se intenta demostrar un teorema, no se pueden listar las hipótesis y enseguida comenzar a razonar; lo que en realidad se hace es intentar y fallar, experimentar y adivinar. Lo que se desea es conocer la realidad, y se procede de manera similar a aquella que sigue un técnico de laboratorio, aunque diferente en cuanto al grado de precisión y a la información (es posible que los filósofos miren a los matemáticos igual que éstos miran a los técnicos, si se atreven).

Amo investigar, quiero investigar y tengo que investigar, pero odio sentarme y comenzar a investigar —trato de evitarlo tanto como pueda.

Para mí es importante tener algo concreto (algo externo), y no algo abstracto que sólo esté en mi interior, a lo cual pueda dedicar mi vida. Gauss, Goya, Shakespeare y Paganini son excelentes, y su excelencia me brinda placer, admiración y envidia (de la buena); además, todos ellos fueron seres humanos dedicados. Y aunque la excelencia es para pocos, la dedicación es algo que todo mundo puede alcanzar —o debería— y sin lo cual la vida no vale la pena.

A pesar de involucrarme emocionalmente bastante en el trabajo, simplemente odio comenzar; siempre constituye una dolorosa batalla. ¿Es que no hay algo que pueda o deba hacer antes? ¿No debería, tal vez, afilar primero la punta de mis lápices?, aunque en realidad nunca utilice lápices; el sacarle punta a los lápices se ha convertido en una frase hecha para describir la acción de posponer las cosas importantes hasta el último momento, como la creatividad. La búsqueda en la biblioteca, la sistematización de antiguas notas e inclusive la preparación de la próxima clase son excusas que una vez resueltas, según nosotros, nos permitirán concentrarnos sin interrupción.

³ De *La Biblia*.

⁴ Abraham Adrian Albert (1905–1972), matemático que obtuvo su Ph.D. en Chicago en 1928, y quien fuera presidente del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Chicago de 1958–1962.

Cuando Carmichael lamentó que como decano tenía no más de 20 horas a la semana para investigar, me sorprendió, y me sigue sorprendiendo. Durante mis años productivos probablemente promedíé 20 horas de concentración matemática útil a la semana, aunque más de eso fue extremadamente raro; las excepciones ocurrieron dos o tres veces en mi vida, cuando largas escalinatas mentales me llevaron al clímax del pensamiento. Aun cuando nunca fui decano de escuela alguna, parece que he tenido energía psíquica solamente para tres o cuatro horas de trabajo, *i.e.*, “trabajo verdadero”, diariamente; el resto del tiempo escribo, enseño, reviso, doy conferencias, soy árbitro, doy charlas, edito, viajo y, generalmente, le saco punta a los lápices de tantas maneras como se me ocurre. Definitivamente, quien investiga tiene períodos de inactividad; durante los míos, las otras actividades profesionales, incluyendo el enseñar trigonometría sirven como justificación para vivir. Sí, sí, tal vez no demuestre algún teorema nuevo en un día, pero al menos pueda explicar muy bien la ley de los senos, y así habré ganado mi sustento.

¿Por qué investigan los matemáticos? Existen varias respuestas. La que a mi me gusta más es la curiosidad —necesitamos saber—; es casi lo mismo que “porque queremos”, y no me molesta —también es una buena respuesta. Existen, sin embargo, más respuestas, algunas con un sentido más práctico.

Cómo enseñar

Extracto de “The problem of learning to teach”, *American Mathematical Monthly* 82 (1975), pp. 466–476.

La mejor manera de aprender es haciendo algo; la peor manera de enseñar es hablar y hablar.

Respecto a esto último, ¿has notado que algunos de los mejores profesores en todo el mundo son los peores conferencistas? (podría demostrarlo, pero prefiero no perder a muchas de mis amistades). Y al contrario, ¿has notado que los buenos conferencistas no necesariamente son buenos maestros? Un buen conferencista generalmente es sistemático, minucioso, preciso —y aburrido; en pocas palabras, es un mal instrumento de enseñanza. A pesar de ello, cuando la conferencia la da un ponente legendario y excepcional como Emil Artin⁵ o John von Neumann⁶, inclusive una charla puede ser una experiencia única, algo divertido —su

⁵ Matemático austriaco nacido en Viena el 3 de marzo de 1898; fue un renombrado algebrista del siglo XX.

⁶ Matemático húngaro-estadounidense que contribuyó en teoría de conjuntos, análisis funcional, mecánica cuántica, teoría ergódica (sistemas dinámicos con medida invariante), geometría continua, economía y teoría de juegos, ciencia de la computación, análisis numérico, hidrodinámica y estadística; es considerado como uno de los más destacados matemáticos del siglo XX.

carisma y entusiasmo son suficientes para inspirar a cualquiera a ir más allá y hacer algo. Sin embargo, para la mayoría de los simples mortales que no son tan malos al exponer como Wiener⁷ (ni tan estimulantes, ¡claro!), ni tan buenos como Artin (¡ni tan dramáticos!), una charla constituye el último recurso para enseñar bien.

Probar qué hace a un buen maestro es muy sencillo: el juicio pragmático del desempeño en función del producto; si un maestro de estudiantes graduados forma doctores en matemáticas que crean matemáticas de alto nivel, entonces es un buen maestro; si un maestro de cálculo forma estudiantes avanzados que se convierten en estudiantes graduados en matemáticas sobresalientes, o bien ingenieros, biólogos o economistas destacados, entonces es un buen maestro; si un maestro de matemáticas de tercer grado forma estudiantes de cálculo excepcionales, o bien cajeros de supermercado, o carpinteros, o mecánicos automotrices bien capacitados, entonces es un buen maestro.

Para un estudiante de matemáticas, escuchar a alguien hablar de matemáticas difícilmente le es de mayor utilidad que al aprendiz de natación escuchar a alguien hablar de natación. No se pueden aprender técnicas de nado con un instructor que le muestre a uno dónde poner las manos y las piernas; de manera similar, no se puede aprender a resolver problemas matemáticos con un maestro que le diga cuándo completar un cuadrado o sustituir $\sin u$ por y .

¿Puede alguien aprender matemáticas de su lectura? Me inclino a decir que no. Leer tiene una ventaja sobre escuchar porque leer requiere mayor atención (aunque no mucha más). Leer y tener al lado lápiz y papel es mucho mejor, es un gran paso en la dirección correcta. La mejor manera de leer un libro de matemáticas es, sin embargo, y a pesar de tener al lado lápiz y papel, mantener ocupado el lápiz sobre el papel y hacer a un lado el libro.

Habiendo adoptado esta posición extrema, la anulo de inmediato porque sé que es extrema y realmente no creo en ella, aunque quise ser muy enfático sobre el hecho de que el aprendizaje no significa asistir a conferencias y leer libros. Si viviéramos más y nuestro cerebro fuera mayor, y si tuviéramos suficientes maestros expertos dedicados a enseñar de tal manera que el radio estudiante/maestro fuera de 1/1, me quedaría en los extremos, pero eso no sucede. Los libros y las ponencias no sirven bien para trasplantar los hechos y las técnicas del pasado en el torrente sanguíneo del científico del futuro —pero debemos contar con un plan B para ahorrar tiempo y dinero. Aunque, y este es el mensaje del sermón de hoy, si sólo confiamos en conferencias y libros, entonces a nuestros estudiantes, y a sus estudiantes, les estamos haciendo un gran perjuicio. . .

⁷ Norbert Wiener fue un matemático estadounidense; fue pionero en el estudio de los procesos estocástico y acústico y contribuyó a la ingeniería electrónica, comunicación electrónica, sistemas de control y fundó la cibernética.

Extracto de “The heart of mathematics”, *American Mathematical Monthly* 87 (1980), pp. 519–524.

... ¿Cómo podemos los maestros de hoy utilizar los problemas de los libros? Nuestra meta es pasar la antorcha del conocimiento matemático a los técnicos, ingenieros, científicos, humanistas, maestros e, igualmente, a los investigadores de las matemáticas del mañana: ¿son de ayuda los problemas?

Pues sí, ayudan. La parte más importante de cualquier vida con significado es la solución de problemas; una parte considerable de la vida profesional de los técnicos, ingenieros, científicos, etc., es la solución de problemas matemáticos. Es obligación de todos los maestros, y de los maestros de matemáticas en particular, exponer a sus estudiantes a problemas más que a hechos. Posiblemente sea más satisfactorio llegar rápidamente al salón de clases y exponer una clase magistral sobre la prueba M de Weierstrass que iniciar una búsqueda al tanteo que termine con la pregunta: “¿es necesaria la suposición de finitud para establecer una conclusión de la prueba?” Me inclino a pensar que tal búsqueda, dirigida a motivar al estudiante a buscar un contraejemplo, es infinitamente más valiosa.

He impartido cursos cuyo contenido entero consistió en que los estudiantes resolvieran problemas (y posteriormente los presentaran en clase). El número de teoremas vistos por los estudiantes en tales cursos fue aproximadamente la mitad de los que pudieron haber visto en una serie de conferencias. En un curso de problemas, sin embargo, exponer significa la adquisición de una postura de cuestionamiento inteligente y de alguna técnica para subsanar las fallas que usualmente surgen en las demostraciones; en un curso de pláticas, exponer significa en ocasiones no más que aprenderse el nombre del teorema, intimidarse por lo complicado de su demostración y, por supuesto, preocuparse de que pueda venir en el examen.

... Muchos maestros están interesados en conocer la cantidad de material que deben cubrir en un curso. Un maestro sugirió con cinismo una fórmula; según él, puesto que los estudiantes en promedio recuerdan solamente cerca del 40% de lo que se les enseña, lo que debe hacerse es saturar el curso con 250% del material que uno esperaría que se les pegue a los alumnos. Sencillo, ¿no?, pero probablemente no funcionaría.

Los cursos de problemas funcionan. Los estudiantes que han tomado mis cursos de problemas frecuentemente fueron felicitados por sus siguientes maestros. Las felicitaciones fueron por su actitud de alerta, por su habilidad de encontrar el meollo de la cuestión rápidamente, y por la búsqueda inteligente de preguntas que mostraron que sí entendieron lo ocurrido en clase. Todo esto sucedió en más de un nivel: en cálculo, en álgebra lineal, en teoría de conjuntos y, por supuesto, en cursos para graduados sobre teoría de la medida y análisis funcional.

¿Por qué debemos de cubrir todo lo que esperamos que ultimadamente aprendan los estudiantes? Para

seguir con un problema ya mencionado anteriormente, aún si pensamos que la prueba M de Weierstrass es sumamente importante, y que cada estudiante de matemáticas debe saber de su existencia y entender cómo aplicarla, puede ser mejor omitir un curso de la correspondiente rama del análisis. Supongamos ahora que existen 40 temas de semejante importancia que los estudiantes deben de aprender durante un periodo escolar. ¿Se entiende que debemos dar 40 charlas y esperar que sean asimiladas? ¿No sería mejor presentar 20 de esos temas en sesiones de 10 minutos cada una (mencionando el nombre, el enunciado, y una indicación de una de las direcciones en que puede aplicarse) y tratar los otros 20 temas en detalle, mediante problemas solucionados, contraejemplos contruidos y aplicaciones descubiertas por los estudiantes? Creo firmemente que este último método enseña más y mejor. Algo del material del plan de estudios no se *cubre*, pero mucho es *descubierto* (un viejo juego de palabras que vale la pena conservar), y de este modo el método abre puertas cuya existencia pudo nunca ser siquiera sospechada detrás de cuya estructura construida sólidamente existen hechos establecidos. En cuanto a la prueba M de Weierstrass, o lo que sea que de plano se haya desechado de la clase —bien, existen libros y revistas especializadas, y es sabido que los estudiantes los leen cuando están en apuros ...

Matemáticas

Extracto de “Mathematics as a creative art”, *American Scientist* 56 (1968), pp. 375–389.

¿Conoces a algún matemático? —Si lo conoces, ¿sabes algo sobre cómo ocupa su tiempo? La mayoría de la gente no lo sabe. Cuando entablo conversación con mi compañero de asiento en un avión y me dice que tiene una ocupación respetable como doctor, abogado, comerciante o decano, me veo tentado a decir que me dedico a los sistemas de cubierta y fachada de edificaciones (constructor). Si le digo que soy matemático, su respuesta típica será que él mismo nunca ha podido conciliar su cuentas, y sería risible aparecer como un genio matemático. Si mi vecino es un astrónomo, un biólogo, un químico o cualquier otra clase de científico natural o social, estoy frito —el tipo cree que sabe qué es un matemático, pero probablemente esté equivocando—; pensará que ocupo mi tiempo (o debería ocuparlo) convirtiendo magnitudes de diferentes órdenes, comparando coeficientes binomiales y potencias de 2, o resolviendo ecuaciones que involucren cambios en los tiempos de reacciones.

C.P. Snow señala y lamenta la existencia de dos culturas; le preocupa el físico cuya idea de la literatura moderna es Dickens, y recrimina al poeta que no puede exponer la segunda ley de la termodinámica.

Los matemáticos, conversando con bien intencionados, inteligentes y educados legos (¿importa si me refiero a quienes no son matemáticos como legos?) son muchísimo peores que los físicos conversando con poetas. Me entristece que gente educada no sepa siquiera que mi asignatura existe. Hay algo que ellos llaman matemáticas, pero ni saben cómo usan esta palabra los profesionales, ni pueden concebir por qué alguien lo haría. Seguramente es posible que una persona inteligente y aparte de eso educada no sepa que existe la egiptología, o la hematología, pero basta con decirle que sí existe para que de inmediato entienda, en términos muy generales, por qué sí, y sienta cierta empatía por el estudiante entusiasta de tal materia.

Normalmente cuando un matemático da una conferencia, realiza un apostolado. Ya sea que hable con un colaborador por encima de una tasa de café, que esté dando una charla a una clase de especialistas graduados, enseñando a un grupo reacio de estudiantes de ingeniería de primer año, o dirigiéndose a un público general de profanos en la materia, éste aún tiene que predicar e intentar conseguir conversos; expondrá teoremas y discutirá demostraciones y esperará que al terminar su exposición el auditorio sepa más matemáticas que antes. Mi objetivo de hoy es diferente —no estoy aquí para hacer proselitismo sino para iluminar—, busco amigos, no conversos. No quiero enseñar qué son las matemáticas, sino solamente establecer que ahí están.

Llamó a mi asignatura matemáticas —así es como la llaman todos mis colegas alrededor del mundo— y allí, seguramente, comienza la confusión. La palabra matemáticas cubre dos disciplinas —muchas más, en realidad, pero dos, cuando menos dos, en el mismo sentido en que Snow habla de dos culturas. Para tener algunas palabras con las cuales pueda referirme a las ideas que quiero discutir, ofrezco dos neologismos eventuales y *ad hoc*. Las matemáticas, como habitualmente es usado el término, consiste de al menos dos materias distintas, y propongo llamarlas *matematología* y *matemato física*. En pocas palabras, *matematología* es lo que se llaman matemáticas puras y *matemato física* es lo que se llaman matemáticas aplicadas, pero los calificativos correspondientes no son lo suficientemente fuertes emocionalmente para disimular que califican al mismo nombre. Si la concatenación de las sílabas que escogí aquí te recuerdan otras palabras, no habrá un daño grave; las rimas referidas no son completamente accidentales. Originalmente pensé en llamar a esta conferencia algo así como “Las matemáticas son un arte”, o “Las matemáticas no son una ciencia”, y “Las matemáticas son inútiles”, pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que lo que quería decir era “La *matematología* es un arte”, “La *matematología* no es una ciencia” y “La *matematología* es inútil”. Cuando haya terminado, espero podrás reconocer que la mayoría de las personas ya han escuchado antes sobre *matemato física*, sólo que la han llamado matemáticas; espero que todos reconozcan la diferencia entre *matematología* y *matemato física*; y

espero que alguno esté listo para abrazar, o cuando menos aplaudir, o ya por último reconocer, la *matematología* como un esfuerzo (quehacer) humano respetable.

En el curso de la conferencia tendré que hacer uso de muchas analogías (literarias, con el juego de ajedrez, con la pintura), cada cual imperfecta por sí misma, pero, espero, que ya reunidas puedan servir para trazar lo que quiero esbozar. Algunas veces para economizar tiempo, y algunas otras seguramente sin querer, exageraré; cuando acabe, me gustaría anular cualquier cosa que esté incorrecta o que ofenda en cualquier sentido. . .

Las matemáticas son pensamientos abstractos, son lógica pura, son un arte creativo; declaraciones incorrectas y, sin embargo, todas tienen algo de cierto, y todas están más cerca de la verdad que decir que “las matemáticas son números” o que “las matemáticas son formas geométricas”. Para los matemáticos puros profesionales, las matemáticas constituyen el hábil empuje lógico (la unión exacta) de un conjunto escaso de supuestos cuidadosamente seleccionados con sus conclusiones sorprendentes a través de una demostración elegante conceptualmente. La sencillez, lo intrincado y sobre todo el análisis lógico son el sello de las matemáticas.

El matemático se interesa por casos extremos —en este aspecto es como el experimentador industrial que rompe focos, desgarrar camisas y hace rebotar autos sobre surcos. Quiere conocer la extensión en que se aplica cierto razonamiento y lo que sucede cuando no, ¿qué sucede cuando se debilita alguna de las suposiciones, o bajo qué condiciones puede fortalecerse alguna de las conclusiones? Es el cuestionamiento perpetuo de tales preguntas lo que amplía el entendimiento, mejora la técnica e incrementa la elasticidad para entender futuros problemas.

Las matemáticas —esto puede sorprender o impactar a algunos— nunca son deductivas en su creación. En su trabajo, el matemático hace aciertos vagos, visualiza generalizaciones extensas y salta hacia conclusiones injustificadas; ordena y reordena sus ideas y se convence de su validez mucho antes de que pueda escribir una demostración lógica. Es poco probable que la convicción llegue pronto —normalmente requiere de muchos intentos, muchos fracasos, muchas desilusiones y muchos comienzos falsos. Frecuentemente sucede que meses de trabajo terminan en la comprobación de que el método de ataque escogido falla, y el proceso de acierto, visualización y conclusiones precipitadas comienza de nuevo. Es necesaria una reformulación y —también puede sorprender a algunos— mayor trabajo experimental. Aclarando: “trabajo experimental” no significa tubos de ensayo y ciclotrones, sino experimentación mental. Cuando un matemático quiere probar un teorema sobre un espacio de Hilbert infinitamente dimensional, comienza analizando el espacio de dimensión finita análogo, revisa detalladamente los casos de 2 y 3 dimensiones, se arriesga resolviendo

numéricamente algún caso particular y finalmente espera obtener un entendimiento que el sólo manipular la definición no produjo. La fase deductiva, plasmar el resultado en papel y escribir la demostración rigurosa, es relativamente trivial una vez que el verdadero entendimiento llega; es más como el trabajo del dibujante que como el del arquitecto. . .

La fraternidad matemática es un poco como un sacerdocio autoperpetuo. Los matemáticos de hoy entrenan a los matemáticos del mañana y, en efecto, deciden a quién admitir en el sacerdocio. Mucha gente no encuentra fácil unirse —el talento y el genio matemáticos aparentemente son exactamente tan raros como el talento y el genio en la pintura o en la música—, aunque cualquiera puede hacerlo, todo mundo es bienvenido. Las reglas no están explícitamente formuladas en algún lado, pero intuitivamente las siente cualquiera en la profesión. Los errores son perdonados e igualmente los planteamientos oscuros —el requisito indispensable es la perspicacia matemática. Pensamientos descuidados, palabras sin contenido y polémica no tienen lugar y —esto es para mí uno de los aspectos más maravillosos de las matemáticas— son más fácil de notar que en las áreas ajenas a las matemáticas dentro de las actividades humanas (inclusive más fácil que en literatura entre las artes, en crítica del arte entre las humanidades y en tu abominación favorita entre las ciencias sociales).

Aunque la mayoría de las creaciones matemáticas las hace una sola persona sentada en su escritorio, frente a un pizarrón, o mientras pasea, o, algunas veces, las hacen dos personas en una conversación, las matemáticas son sin embargo una ciencia sociable. Su creador necesita estimulación mientras está creando, y necesita una audiencia después que ha creado. Las matemáticas son una ciencia sociable en el sentido de que no pienso que pueda hacerse por un hombre en una isla desierta (excepto por un cortísimo período de tiempo), pero no es una ciencia de multitudes, no es una ciencia de equipo. Un teorema no es una pirámide; la inspiración nunca se ha sabido que descienda sobre un comité. Un gran teorema, al igual que un gran cuadro, no puede obtenerse enfocándolo como un “proyecto”: no creo que un equipo de pequeños Gauss pudo haber obtenido el teorema sobre polígonos regulares bajo la dirección de un contralmirante, o que un equipo de pequeños Shakespeare pudo haber escrito Hamlet bajo dichas condiciones. . .

Puras y aplicadas

Extracto de “Applied mathematics is bad mathematics”, *Mathematics Tomorrow*, editado por Lynn Steen, Springer-Verlag, Nueva York, 1981, pp. 9–20.

Realmente no lo son (las matemáticas aplicadas, es decir, realmente no son matemáticas malas), pero son diferentes.

¿Suena como si habiendo llamado la atención, y habiéndolo logrado, ahora me arrepienta y trate de ser conciliatorio? ¡De ninguna manera! El título original del artículo es controvertido, se crea o no; muchas personas argumentan, con vehemencia, que (refiriéndose a las matemáticas aplicadas) no son del todo diferentes, que son lo mismo que las matemáticas puras, y que quienquiera que diga lo contrario probablemente sea un reaccionario contra el sistema y, ciertamente, esté equivocado.

Si no se es un matemático profesional, puede causar asombro descubrir que (de acuerdo a ciertas personas) existen clases diferentes de matemáticas y que haya tanto en ellas que pueda satisfacer los gustos de cualquiera. Existen y punto; lo que sigue es un fragmento de lo que podría llamarse la sociología pertinente de las matemáticas: ¿cuál es la diferencia entre puras y aplicadas?, ¿cómo se sienten los matemáticos acerca de su fisura? y ¿qué puede pasar en el tiempo venidero? . . .

La diferencia entre lo puro y lo aplicado es visible en las artes y en las humanidades casi tan claramente como en las ciencias: lo testifica Mozart contra las marchas militares, Rubens contra las ilustraciones médicas, o la *Eneida* de Virgilio contra las *Filípicas* de Cicerón. La literatura pura trata con abstracciones como el amor y la guerra, y menciona ejemplos imaginarios de éstas en un lenguaje conmovedor emocionalmente. Las matemáticas puras tratan con abstracciones tales como la multiplicación de números y la congruencia de triángulos, y discurre sobre ejemplos idealizados platónicamente de éstas con lógica convincente intelectualmente.

Existe, con toda seguridad, un sentido de la palabra en el cual toda la literatura es ‘aplicada’. Los sonetos de Shakespeare tienen que ver con el mundo cotidiano, al igual que *La guerra y la paz* de Tolstói, e igual que los comentarios de César sobre las guerras en que peleó; todos tienen su origen dentro de lo que los seres humanos ven y oyen, y todos hablan de cómo los seres humanos se mueven y sienten. En ese mismo sentido, de alguna manera llano (superficial), todas las matemáticas son aplicadas. Todo comienza con tamaños y formas (cuyo estudio conduce finalmente al álgebra y a la geometría) y discurre acerca de cómo los tamaños y las formas cambian e interactúan (y tal razonamiento conduce finalmente a la parte de la materia que los profesionales llaman ‘análisis’).

No puede haber duda de que la fuente, la inspiración de toda la literatura, es el universo físico y social en el que vivimos, y lo mismo es cierto en matemáticas. No cabe duda de que el universo físico y social a diario afecta a cada músico, pintor, escritor y matemático, y que, por lo tanto, al menos una parte de la materia prima del artista es el trabajo de hechos y movimientos, de cosas vistas y oídas. El contacto continuo entre el trabajo y el arte sin duda cambia a este último y, tal vez, aún lo mejora.

El objetivo final de la "literatura aplicada", y de las matemáticas aplicadas, es la acción. Un discurso de campaña está diseñado para inducirnos a 'meter tercera', y no cuarta, en la maquinaria de votar. Una ecuación aerodinámica se resuelve de tal manera que el ala del avión se eleve con su carga lo suficientemente rápido para que no haya reclamaciones por parte de los dueños de las casas vecinas al aeropuerto. Los ejemplos anteriores son ordinarios y obvios; pero existen otros más sutiles. Si la biografía de un candidato, honesta y cierta sobre hechos biográficos, no menciona de manera directa las elecciones por venir, ¿se considera entonces literatura 'pura'? Si una discusión sobre cómo fluye el aire, idealizado matemáticamente, en torno a figuras móviles de diversas formas, con rigor lógico y discusión correcta, no menciona aeroplanos y aeropuertos, ¿se están haciendo entonces matemáticas 'puras'? Y qué tal los casos intermedios: la biografía que, sin decir mentiras, está llena de prejuicios; y el tratado sobre aerodinámica que, sin poderse probar incorrecto, utiliza aproximaciones improvisadas de (recorte de) costos —¿son casos 'puros' o aplicados?...

Para complicar más la cuestión, las matemáticas puras pueden ser útiles en la práctica y las matemáticas aplicadas ser elegantes como arte. En las matemáticas aplicadas, intentando entender las interrelaciones lógicas y geométricas involucradas, se descubrió la teoría de conjuntos convexos y el estudio algebraico y topológico de funciones de varias clases. Casi por azar, la convexidad se ha convertido en la herramienta principal en la programación lineal (una parte indispensable de la economía moderna y de la práctica industrial), y el análisis funcional se ha convertido en la herramienta principal en la teoría cuántica y la física de partículas. Los físicos tienen en alta estima la aplicabilidad de las álgebras de von Neumann (una parte del análisis funcional) a las partículas elementales como la única justificación de la primera; los matemáticos consideran las conexiones como el único aspecto interesante de la última. *De gustibus non disputandum est?* (¿No en gustos se rompen géneros?).

Así como las matemáticas puras pueden ser útiles, las matemáticas aplicadas pueden ser más bellamente inútiles de lo que a veces se supone. Matemáticas aplicadas no significa ingeniería; las matemáticas aplicadas no implican el diseño de aviones o de bombas atómicas. Las matemáticas aplicadas constituyen una

disciplina intelectual, no una parte de la tecnología industrial. El objetivo final de las matemáticas aplicadas es la práctica, es cierto, pero, antes de eso, las matemáticas aplicadas son parte de una ciencia teórica que contempla principios generales que están detrás de los que hacen que los aviones vuelen y las bombas exploten...

La más profunda afirmación acerca de la relación entre matemáticas puras y aplicadas que necesita ser examinada es su simbiosis, en el sentido de que ninguna puede sobrevivir sin la otra. No solamente, como se admite universalmente, las aplicadas necesitan de las puras, mas, para evitar ser innata, estéril, sin significado y sin vida, las puras necesitan la fuerza y consistencia, así como el contacto con la realidad que sólo las aplicadas pueden proveer...

Cómo ser un matemático

Extracto de *I Want to Be a Mathematician*, Springer-Verlag, Nueva York (1985), p. 400.

Toma mucho tiempo aprender a vivir —y para cuando aprendes es tiempo de partir. Pasé la mayor parte de mi vida intentando ser un matemático —¿y qué aprendí?, ¿qué se necesita para ser uno? Creo saber la respuesta: se tiene que nacer bien (dotado), se debe luchar constantemente para alcanzar la perfección, se deben amar las matemáticas más que cualquier otra cosa.

¿Nacer bien? Sí. Para ser un erudito de las matemáticas se debe nacer con talento, perspicacia, concentración, gusto, suerte, instinto y poseer la habilidad de imaginar y adivinar. Para enseñar, adicionalmente se deben entender los tipos de obstáculos que los estudiantes suelen anteponerse, y se debe sentir simpatía hacia el auditorio, poseer altruismo, habilidad verbal, un estilo claro y destreza para exponer. En fin, poder resistir en la profesión junto con los trabajos de oficina y administrativos, se debe ser responsable, aplicado, cuidadoso y organizado —ayuda si además se poseen cualidades de liderazgo y carisma.

Nadie es perfecto, pero si no se intenta no se puede llegar a ser suficientemente bueno.

Para ser un matemático se deben amar las matemáticas más que a la familia, a la religión, al dinero, a las comodidades, al placer o la gloria. Y no quiero decir que deba excluirse a la familia, a la religión, etc., ni tampoco que vaya uno a abstenerse de dudar, sentirse desanimado, o bien, que bote uno todo y se dedique a la jardinería. El dudar y el desanimarse son parte de la vida; los grandes matemáticos lo han padecido, pero, de cualquier forma, normalmente no pueden dejar de hacer matemáticas, y cuando lo hacen lo lamentan profundamente.

Paul Halmos murió el 2 de octubre de 2006 a la edad de 90 años. Después de su muerte, mucha gente escribió sobre su carrera y alabó sus habilidades matemáticas tanto como sus habilidades para expresar sus ideas matemáticas; Paul mismo estaría en contra de tal reconocimiento, él mismo se jactaba de que podía identificar a los grandes matemáticos y de que él no era uno de ellos.

Estaba equivocado, puesto que, de muchas maneras, él era un talentoso matemático que tuvo influencia sobre matemáticos y sobre su cultura a todo lo largo de su carrera. A diferencia de muchos otros matemáticos talentosos, su legado no incluye solamente las matemáticas sino también su opinión y consejo sobre dicha materia —escribiendo, publicando, hablando, investigando e inclusive pensando acerca de las matemáticas. Paul escribió en torno a cada uno de estos temas con una extraña mezcla de convicción y humildad. El gremio matemático estuvo atento a lo que él escribió y con frecuencia lo citó (y aún lo cita —“cada plática debe tener una demostración”—), estuvo en desacuerdo y usualmente objetó, pero transmitió su sabiduría a sus estudiantes, y éstos a los propios. Paul Halmos influyó en la vida profesional de casi todo matemático de la última mitad del siglo XX, y seguirá haciéndolo en los años por venir.

...

—J.E.

